Защита проекта

55.6954
N
37.3907
E

Кейс чемпионат *В ПОТОКЕ*

Кейс: «Ситуационный центр: мониторинг и инциденты »

Команда: bosses

Состав: 1. Лошаков Д.М., 2. Чувашов Д.А., 3. Антошечкин Р.А., 4. Строителев К.С., 5. Кашапов Р.Ф.

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Проблема: Перегрузка диспетчера

55.6954° N
37.3907° E

01 Датчики шлют **сотни сигналов** каждую минуту

02 **«Усталость от алертов»** (Alert Fatigue)

03 Риск пропустить **реальную аварию** и потерять птицу



СИГНАЛЫ ≠ ИНЦИДЕНТЫ

Требования: реакция ≤ 15 мин, фильтрация шума

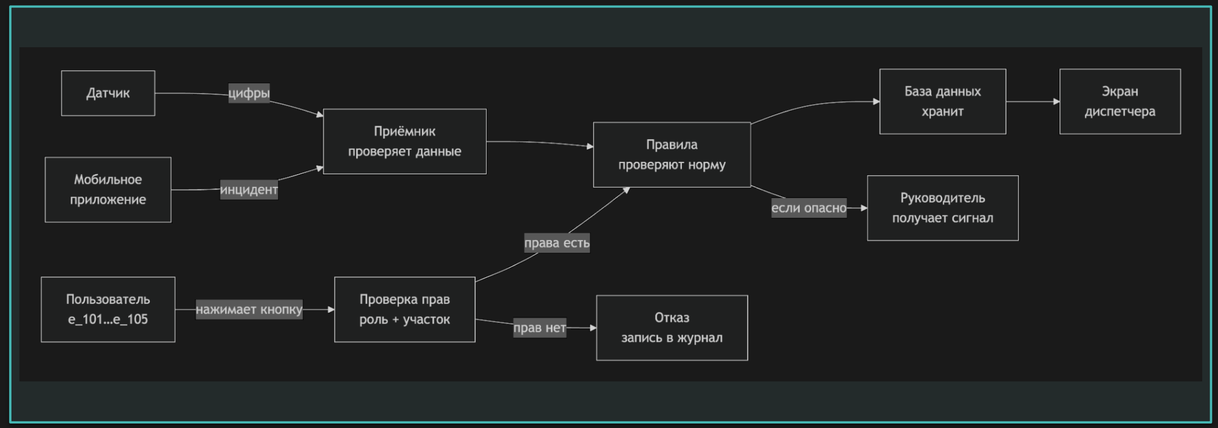
Архитектура: Модульная система

55.6954° N
37.3907° E

01 **Сбор данных** от датчиков и приложения

02 **Автоматическая проверка** по нормативам

03 **Мгновенная эскалация** опасных событий



Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Ядро решения: Умная фильтрация

55.6954° N
37.3907° E

Дедупликация

Объединение спама от датчиков
в одно событие

Health Score

Приоритизация участков
по степени важности

STALE_FROZEN

Распознавание зависших датчиков

```
==================================================
   ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ УЧАСТКОВ (HEALTH SCORE)
==================================================
  Птичник 1      |  45/100
  Птичник 2      |  50/100
  Птичник 3      |  50/100
  Инкубатор      |   0/100
  Кормоцех       |  76/100
==================================================
  (Красный < 50 | Желтый 50–79 | Зеленый >= 80)
```

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

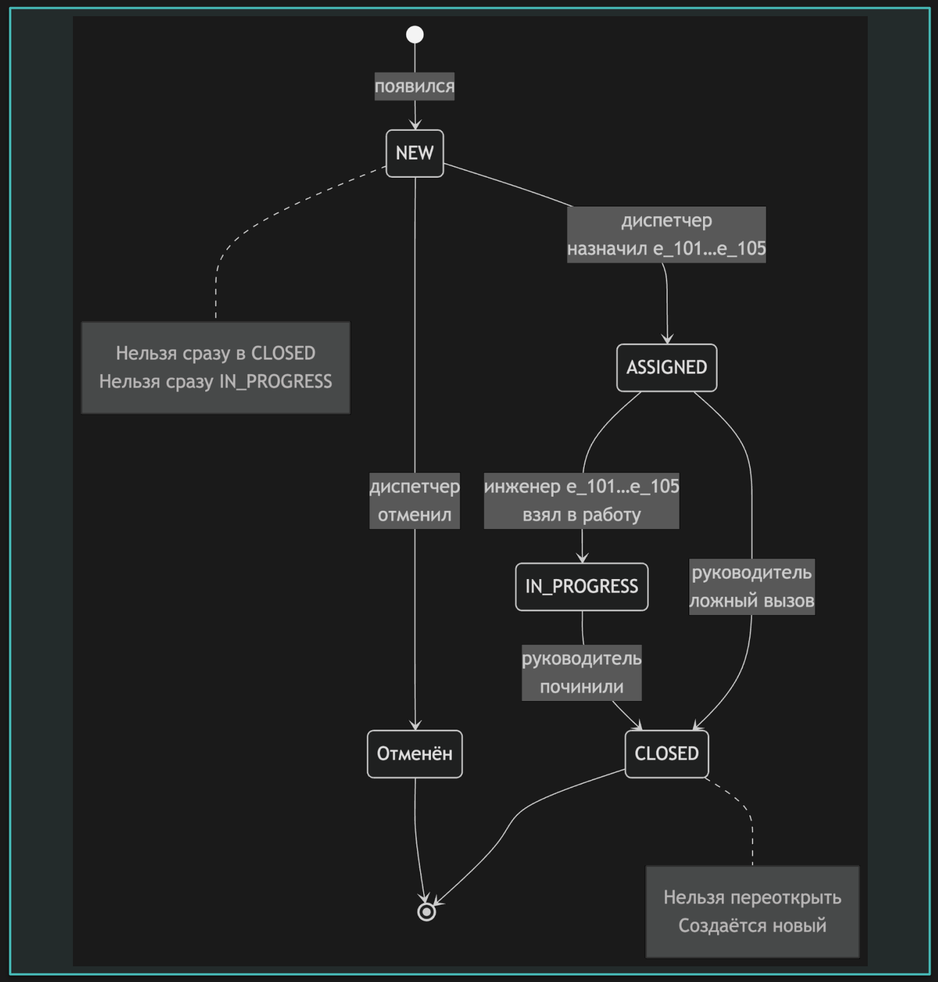
Логика работы и жизненный цикл

55.6954° N
37.3907° E

01 **Правило А-4:** нет данных 5 минут = авария (STALE)

02 **Запрет перехода:** NEW → CLOSED

03 Закрыть инцидент может только **руководитель** (защита от подтасовок)



Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Тестирование и прототип

55.6954° N
37.3907° E

01 Разработан рабочий прототип **на Python**

02 Успешно пройдено **5 тест-сценариев**

03 Проверены критические ошибки, потеря связи и дубли

	alert_id	at	location	indicator	value	severity	action
1	alrt_0001	2025-11-02T17:50:00Z	site_05	humidity	71.5	WARNING	ALERT_CREATED
2	alrt_0002	2025-11-02T08:01:00Z	site_01	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
3	alrt_0003	2025-11-02T10:23:00Z	site_03	humidity	71.5	WARNING	ALERT_CREATED
4	alrt_0004	2025-11-02T11:34:00Z	site_04	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
5	alrt_0005	2025-11-02T13:56:00Z	site_01	humidity	71.5	WARNING	ALERT_CREATED
6	alrt_0006	2025-11-02T14:07:00Z	site_02	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
7	alrt_0007	2025-11-02T16:29:00Z	site_04	humidity	71.5	WARNING	ALERT_CREATED
8	alrt_0008	2025-11-02T17:40:00Z	site_05	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
9	alrt_0009	2025-11-02T09:02:00Z	site_02	humidity	71.5	WARNING	ALERT_CREATED
10	alrt_0010	2025-11-02T10:13:00Z	site_03	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
11	alrt_0011	2025-11-02T12:35:00Z	site_05	humidity	71.5	DUPLICATE	x2
12	alrt_0012	2025-11-02T13:46:00Z	site_01	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
13	alrt_0013	2025-11-02T15:08:00Z	site_03	humidity	71.5	WARNING	ALERT_CREATED
14	alrt_0014	2025-11-02T16:19:00Z	site_04	ventilation	2.12	WARNING	ALERT_CREATED
15	alrt_0015	2025-11-02T17:30:00Z	site_05	temperature	29.0	CRITICAL	ESCALATED
16	alrt_0016	2025-11-02T08:41:00Z	site_01	humidity	85.0	CRITICAL	ESCALATED
17	alrt_0017	2025-11-02T09:52:00Z	site_02	ventilation	2.6	CRITICAL	ESCALATED
18	alrt_0018	2025-11-02T10:03:00Z	site_03	temperature	29.0	CRITICAL	ESCALATED
19	alrt_0019	2025-11-02T11:14:00Z	site_04	humidity	85.0	CRITICAL	ESCALATED
20	alrt_0020	2025-11-02T12:25:00Z	site_05	ventilation	2.6	CRITICAL	ESCALATED
21	alrt_0021	2025-11-02T13:36:00Z	site_01	temperature	29.0	CRITICAL	ESCALATED
22	alrt_0022	2025-11-02T14:47:00Z	site_02	humidity	85.0	CRITICAL	ESCALATED
23	alrt_0023	2025-11-02T15:58:00Z	site_03	ventilation		STALE	ESCALATED
24	alrt_0024	2025-11-02T16:09:00Z	site_04	temperature		STALE	ESCALATED
25							

Риски и ограничения

55.6954° N
37.3907° E

Использование **синтетических данных (CSV)**

Риск подмены данных → **HMAC-подпись**

Риск перегрузки → **умная дедупликация**



Итоги разработки

55.6954° N
37.3907° E

Мы создали не просто скрипт, а систему, которая:

01

ФИЛЬТРУЕТ ШУМ

Дедупликация
со счётчиком xN

02

ПРИОРИТИЗИРУЕТ УГРОЗЫ

Health Score
с весами участков

03

ЗАЩИЩАЕТ ОТ СЛЕПОТЫ

Детектор залипания
STALE_FROZEN

Система готова к масштабированию.

Проект на GitHub: **github.com/ariessss23/bosses_case_4**